

UNIVERSIDAD ANÁHUAC MÉXICO

Ingeniería de Software



CASO DE ESTUDIO

Adrian Huelga Correa

Fecha de entrega: 5 de julio del 2025

Introducción

Este documento describe el diseño técnico del sistema "Emisión de Certificados de Calidad", desarrollado para automatizar la validación de pedidos, la inspección de laboratorio y la generación de certificados de calidad para una fábrica de harina.

Analizar y entender los requerimientos Funcionales de la aplicación.

A.1. Elaborar cuestionario de aclaraciones del detalle de los requerimientos funcionales

¿Qué roles o perfiles de usuario manejará la aplicación?

¿Qué mecanismo de autenticación se usará para controlar el acceso (usuario y contraseña, integración con LDAP, autenticación en SAP, etc.)?

¿Se pueden usar simultáneamente más de un alveógrafo y un farinógrafo? ¿Cómo se distinguen sus análisis?

¿Los valores de referencia internacionales pueden modificarse dentro del sistema, o serán fijos y definidos por el administrador?

¿Qué pasa si un equipo se inactiva pero luego se reactiva? ¿Se conserva su historial y datos previos?

¿Se deben generar reportes específicos por cada equipo (por ejemplo: rendimiento del alveógrafo por semana)?

¿Cómo se manejarán los valores de referencia personalizados de los clientes? ¿Pueden tener múltiples conjuntos de referencia por tipo de producto o solo uno general?

¿Se deben almacenar múltiples inspecciones para el mismo lote? ¿Cómo se determinará cuál es la "oficial" o válida?

¿Qué sucede si un análisis muestra una desviación significativa de los valores de referencia? ¿Debe notificarse automáticamente a alguien?

¿Se deben firmar electrónicamente los certificados antes de enviarlos a los clientes o al almacén?

¿Qué tipos de gráficas se esperan? (por ejemplo: líneas, barras, pastel, radar).

¿Qué filtros y rangos de fechas debe permitir el módulo de estadísticas?

¿Qué métricas deben mostrarse en la versión 1 y cuáles solo en la versión 2 con proyecciones y análisis avanzado?

A.2. Documentar especificaciones funcionales definitivas acordadas

1. Accesos

- Solo el personal autorizado podrá realizar transacciones.
- Los reportes podrán ser consultados por áreas específicas.

2. Gestión de Equipos

- Alta, baja, modificación y consulta de equipos.
- Registro de datos técnicos y valores de referencia por equipo.

3. Gestión de Clientes

- Alta manual con datos de SAP ByD.
- Registro de valores de referencia particulares.
- Baja, modificación y consulta.

4. Registro de Parámetros

- Manual por lote y secuencia (de A a Z).
- Se identificará por número de lote.

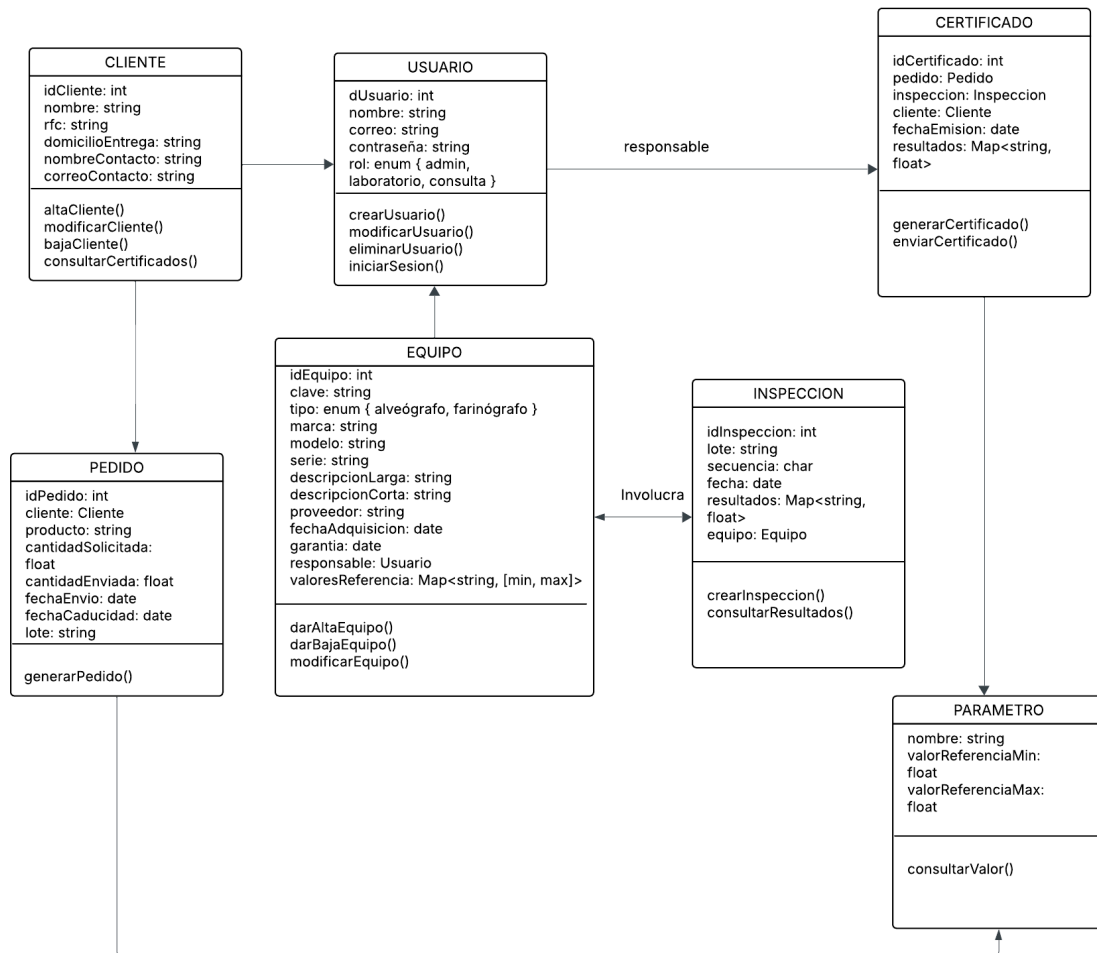
5. Certificados de Calidad

- Generación por lote y cliente.
- Envío automático al almacén y cliente por correo electrónico.

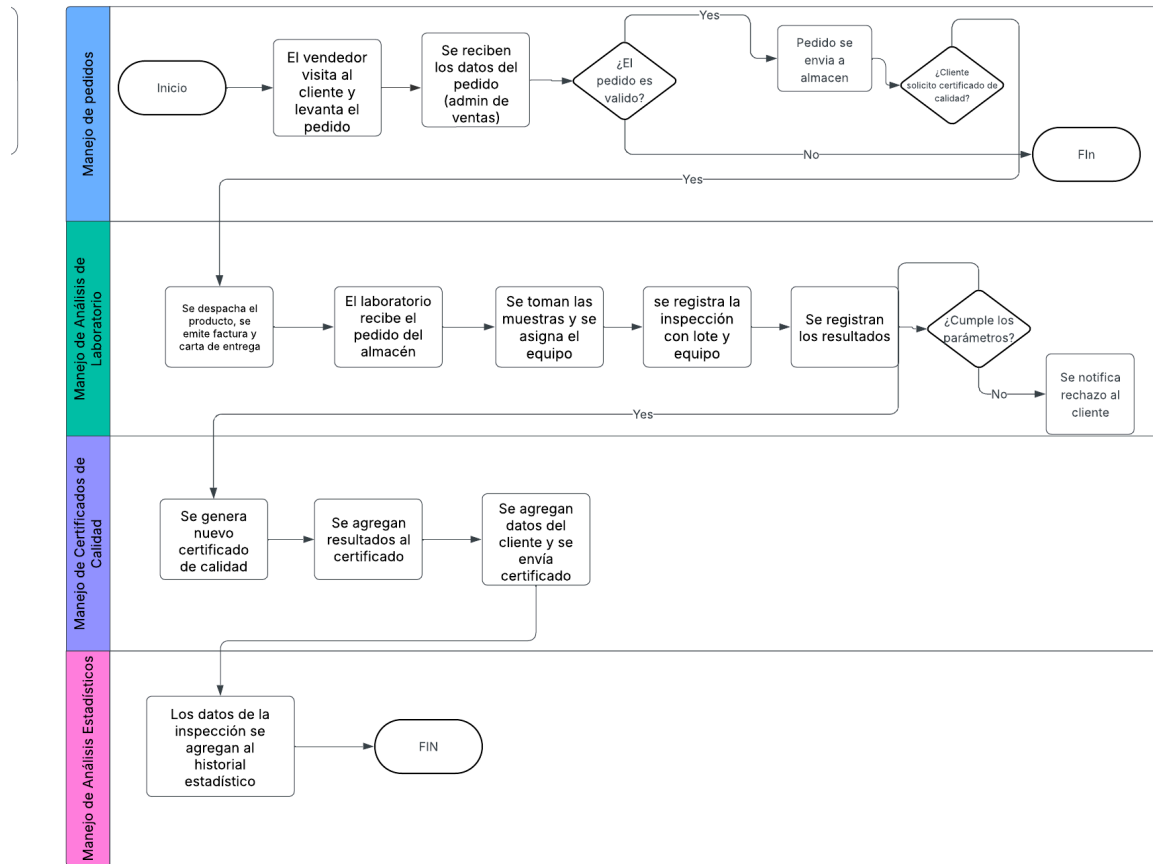
6. Histórico de Certificados

- Base de datos consultable.
- Reportes con gráficas y filtros por periodo.
- (Versión 2) Proyecciones de calidad.

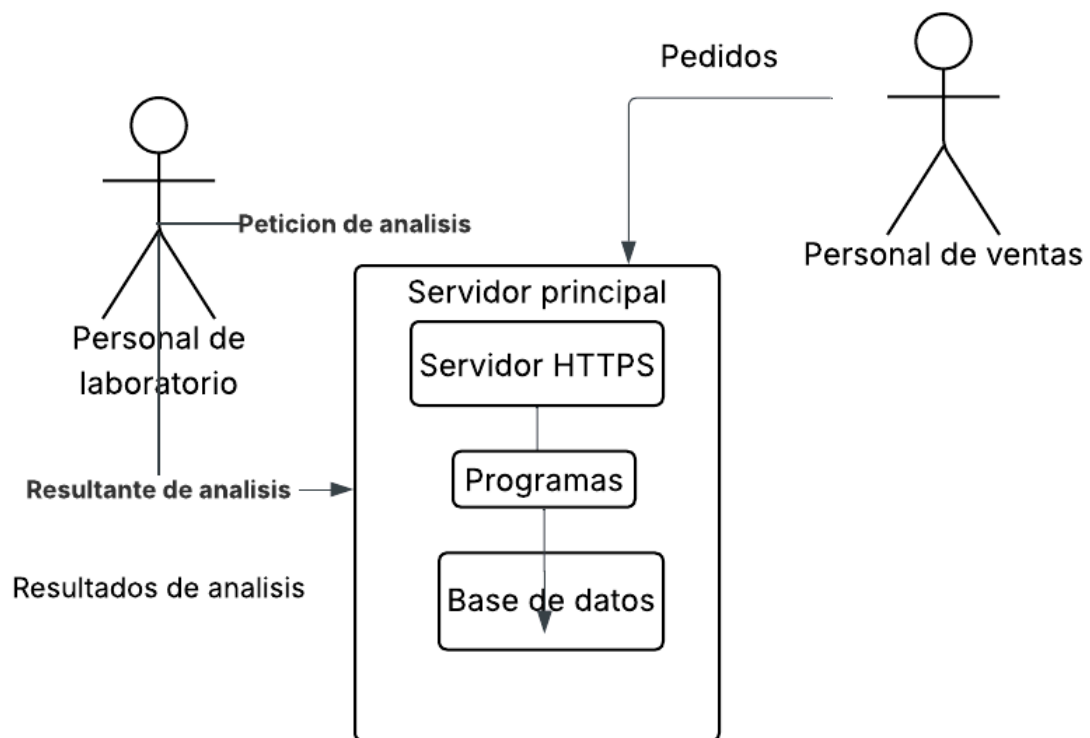
}Vista logica



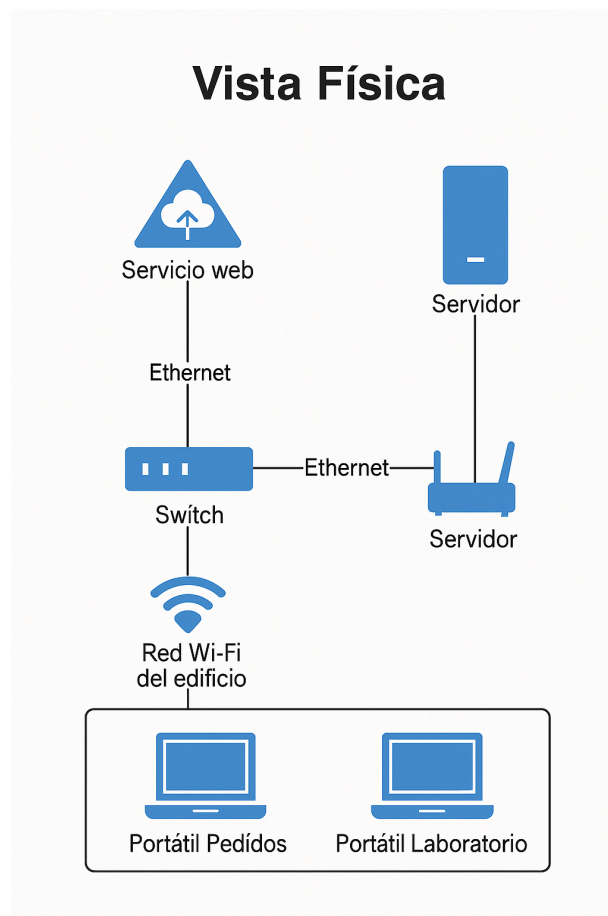
Vista de procesos



Vista de desarrollo



Vista Física



Ficha Técnica

Característica	Definición	Justificación en el sistema	Métrica / Evaluación
Funcionalidad	Capacidad del software para cumplir los requisitos especificados.	Registrar pedidos, generar certificados y enviarlos sin errores.	% de funciones implementadas correctamente.
Usabilidad	Facilidad con la que el usuario aprende y utiliza el sistema.	Personal de ventas y laboratorio debe operar sin capacitación extensa.	Tiempo promedio de aprendizaje < 30 min.
Fiabilidad	Capacidad de mantener el desempeño bajo condiciones normales.	No debe fallar al generar certificados o registrar inspecciones	% de ejecuciones sin error / tasa de fallos diaria.
Eficiencia	Desempeño relativo al uso de recursos y tiempo de respuesta.	Carga rápida de páginas y emisión de certificados.	Tiempo medio de respuesta < 2 s.
Compatibilidad	Capacidad de funcionar en distintos entornos o integrarse con otros sistemas.	Debe operar en varios navegadores y conectarse a SAP ByD (v2).	% de plataformas soportadas sin errores.
Seguridad	Protección de datos y control de acceso.	Acceso solo a usuarios autorizados; confidencialidad de datos del cliente.	Número de accesos no autorizados (objetivo = 0).
Mantenibilidad	Facilidad para modificar el sistema sin introducir fallos.	Código modular y documentado para actualizaciones futuras.	Tiempo promedio para aplicar un cambio menor.
Portabilidad	Facilidad de instalación o migración a otros entornos.	Despliegue en servidores locales o nube sin complicaciones.	Tiempo de despliegue en nuevo entorno < 1 h.

Características de Calidad del Software a Desarrollar

El software a desarrollar debe cumplir con las siguientes **características de calidad**, alineadas con el modelo **ISO/IEC 25010**, que establece estándares internacionales para asegurar la calidad en el desarrollo de sistemas:

1. Seguridad

El sistema debe proteger los datos sensibles y restringir el acceso según niveles de usuario (rol). Debe incluir autenticación, autorización y encriptación de datos.

2. Fiabilidad

El software debe operar sin errores durante largos periodos, resistiendo fallas sin afectar la operación. Esto incluye manejo de errores, respaldo de información y tolerancia a fallos.

3. Mantenibilidad

El sistema debe estar diseñado de forma modular y documentada, permitiendo realizar cambios, correcciones o mejoras sin afectar otras partes del sistema.

4. Eficiencia

Debe optimizar el uso de recursos y ofrecer tiempos de respuesta cortos al usuario, incluso en condiciones de carga alta.

5. Usabilidad

La plataforma debe ser intuitiva y de fácil uso para los usuarios finales, minimizando el tiempo de capacitación requerido y facilitando la navegación.

6. Portabilidad

El sistema debe poder instalarse y funcionar correctamente en diferentes entornos (por ejemplo: servidores Windows y Linux, o contenerizado con Docker).

7. Testabilidad

El software debe ser susceptible de ser probado de forma sencilla, tanto a nivel de componentes individuales (unit tests) como de sistema completo.

8. Escalabilidad

El sistema debe estar preparado para manejar un mayor volumen de datos y usuarios a futuro, sin degradar su rendimiento.

Diseño Tecnico

Caso de Uso 1: Registrar Pedido

Elemento	Descripción
Nombre del Caso	Registrar Pedido
Actor	Departamento de Ventas
Precondición	Se ha recibido una solicitud de compra por parte del cliente.
Flujo Principal	1. El personal de ventas recibe los datos del cliente.
	2. Se valida que el cliente esté registrado.
	3. Se registra el pedido con los datos proporcionados.
	4. Se notifica al almacenista para continuar con el proceso.
Flujo Alternativo	Si el cliente no está registrado, se solicita su registro previo.
Postcondición	El pedido queda registrado en el sistema y el proceso continúa con almacén.

Caso de Uso 2: Realizar Inspección

Elemento	Descripción
Nombre del Caso	Realizar Inspección
Actor	Personal de Laboratorio
Precondición	El pedido ya ha sido registrado y asignado a un lote.
Flujo Principal	1. El laboratorista verifica si el lote es nuevo o existente. 2. Si es nuevo, registra el lote con prefijo "A". 3. Se vincula el equipo a inspeccionar. 4. Se realiza la inspección y se registran los resultados.
Flujo Alternativo	Si los datos del lote o del equipo son incorrectos, se notifica el error.
Postcondición	Los resultados de la inspección quedan registrados en el sistema.

Caso de Uso 3: Generar Certificado de Calidad

Elemento	Descripción
Nombre del Caso	Generar Certificado de Calidad
Actor	Sistema / Responsable del Laboratorio
Precondición	La inspección ha sido completada con resultados válidos.
Flujo Principal	1. El sistema detecta que los resultados cumplen con los criterios. 2. Se identifica si el cliente requiere parámetros generales o específicos. 3. Se generan los datos correspondientes según el tipo de cliente. 4. Se emite el certificado con los resultados correctos. 5. Se envía el certificado al cliente y al almacén.
Flujo Alternativo	Si hay valores fuera de los rangos permitidos, se notifica al cliente.
Postcondición	El certificado de calidad ha sido generado y enviado correctamente.

Caso de Uso 4: Consultar Certificados por Fecha

Elemento	Descripción
Nombre del Caso	Consultar Certificados por Fecha
Actor	Usuario Autorizado (ventas, laboratorio, cliente, etc.)
Precondición	El actor debe contar con permisos para consultar certificados.
Flujo Principal	1. El actor accede a la sección de certificados.
	2. Selecciona el rango de fechas a consultar.
	3. El sistema filtra y muestra los certificados emitidos en ese periodo.
Flujo Alternativo	Si no hay resultados, el sistema muestra un mensaje de advertencia.
Postcondición	Se han visualizado los certificados dentro del rango de fechas solicitado.

Base de datos

CLIENTE

Campo	Tipo	Null	PK	FK	Comentario
id_cliente	INT AUTO_INC	NO	SI		Identificador único
nombre	VARCHAR(120)	NO			Razón social
rfc	VARCHAR(13)	NO			RFC (único)
domicilio_entrega	VARCHAR(255)	NO			Dirección principal
contacto	VARCHAR(120)	NO			Nombre del contacto
correo_contacto	VARCHAR(120)	NO			Email para certificados
activo	TINYINT(1)	NO			1 = activo, 0 = inactivo
fecha_alta	DATETIME	NO			

USUARIO

Campo	Tipo	Null	PK	Comentario
id_usuario	INT AUTO_INC	NO	SI	
nombre	VARCHAR(120)	NO		
correo	VARCHAR(120)	NO		(único)
hash_password	VARCHAR(256)	NO		Contraseña encriptada
rol	ENUM('ventas','almacen','lab','calidad','admin')	NO		Rol del sistema
activo	TINYINT(1)	NO		

EQUIPO

Campo	Tipo	Null	PK	FK	Comentario
id_equipo	INT AUTO_INC	NO	SI		
clave	VARCHAR(30)	NO			Código interno
tipo	ENUM('alveografo','farinografo')	NO			
marca	VARCHAR(60)	NO			
modelo	VARCHAR(60)	NO			
serie	VARCHAR(60)	NO			(único)
fecha_adquisición	DATE	NO			
garantia_fin	DATE	YES			
responsable_id	INT	NO		SI	FK → USUARIO
activo	TINYINT(1)	NO			

PARAMETRO (lista de factores de calidad)

Campo	Tipo	Null	PK
id_parametro	INT AUTO_INC	NO	SI
nombre	VARCHAR(60)	NO	
unidad	VARCHAR(20)	NO	
ref_min	DECIMAL(8,2)	NO	
ref_max	DECIMAL(8,2)	NO	

Si un cliente tiene valores particulares, se registran en CERTIFICADO o en una tabla «parametro_cliente» (opcional).

PEDIDO

Campo	Tipo	Null	PK	FK	Comentario
id_pedido	INT AUTO_INC	NO	SI		
id_cliente	INT	NO		SI	FK → CLIENTE
producto	VARCHAR(60)	NO			Variedad de harina
cantidad	DECIMAL(10,2)	NO			Toneladas o kg
fecha_pedido	DATETIME	NO			
requiere_certif	TINYINT(1)	NO			1 = sí, 0 = no
estado	ENUM('pendiente','aceptado','rechazado','despachado')	NO			

LOTE

Campo	Tipo	Null	PK	FK	Comentario
id_lote	INT AUTO_INC	NO	SI		
codigo_lote	VARCHAR(30)	NO			ej. "20250618-XYZ"
secuencia	CHAR(1)	NO			A, B, C, ...
id_pedido	INT	NO		SI	FK → PEDIDO
fecha_reg	DATETIME	NO			

INSPECCION

Campo	Tipo	Null	PK	FK	Comentario
id_inspeccion	INT AUTO_INC	NO	SI		
id_lote	INT	NO		SI	FK → LOTE
id_equipo	INT	NO		SI	FK → EQUIPO
fecha_inspeccion	DATETIME	NO			
cumple_param	TINYINT(1)	NO			1 = sí, 0 = no

RESULTADO (detalle de parámetros medidos)

Campo	Tipo	Null	PK	FK
id_resultado	INT AUTO_INC	NO	SI	
id_inspeccion	INT	NO		SI
id_parametro	INT	NO		SI
valor_obtenido	DECIMAL(8,2)	NO		
desvio_vs_ref	DECIMAL(8,2)	YES		Calculado

CERTIFICADO

Campo	Tipo	Null	PK	FK	Comentario
id_certificado	INT AUTO_INC	NO	SI		
id_inspeccion	INT	NO		SI	FK → INSPECCION
id_pedido	INT	NO		SI	FK → PEDIDO
fecha_emision	DATETIME	NO			
pdf_url	VARCHAR(255)	NO			Ruta/URL del PDF generado
enviado	TINYINT(1)	NO			1 = enviado, 0 = pendiente

Relaciones clave

1. **CLIENTE (1) → (N) PEDIDO**
2. **PEDIDO (1) → (N) LOTE**
3. **LOTE (1) → (N) INSPECCION**
4. **INSPECCION (1) → (N) RESULTADO**
5. **PARAMETRO (1) → (N) RESULTADO**
6. **INSPECCION (1) → (1) CERTIFICADO**
7. **EQUIPO (1) → (N) INSPECCION**
8. **USUARIO (1) → (N) EQUIPO** (responsable)

Índices y observaciones

Tabla	Índice sugerido (además de PK)
CLIENTE	<i>UNIQUE(rfc)</i>
EQUIPO	<i>UNIQUE(serie)</i>
PEDIDO	<i>KEY(id_cliente), KEY(fecha_pedido)</i>
LOTE	<i>KEY(id_pedido)</i>
INSPECCION	<i>KEY(id_lote), KEY(id_equipo)</i>
RESULTADO	<i>KEY(id_inspeccion), KEY(id_parametro)</i>
CERTIFICADO	<i>KEY(id_inspeccion), KEY(id_pedido)</i>

Interfaz: Registro de Pedido

Elemento	Descripción
Nombre	Registro de Pedido
Usuario/Rol	Administrativo de Ventas
Objetivo	Capturar un nuevo pedido solicitado por el cliente
Entradas	Nombre del cliente, producto, número de lote, cantidad, tipo de análisis
Salidas	ID del pedido generado, mensaje de confirmación
Acciones	Registrar, Cancelar
Validaciones	Todos los campos son obligatorios. El número de lote debe tener formato válido.
Notas	Al registrar, se notifica automáticamente al laboratorio

Interfaz: Recepción y Asignación de Pedido

Elemento	Descripción
Nombre	Recepción de Pedido
Usuario/Rol	Personal de Laboratorio
Objetivo	Visualizar y asignar pedidos recibidos a un equipo de inspección
Entradas	Lista de pedidos pendientes, asignación de técnico y equipo
Salidas	Pedido marcado como "en proceso"
Acciones	Asignar, Rechazar, Consultar detalles del pedido
Validaciones	Solo pedidos válidos pueden asignarse.
Notas	Los pedidos rechazados vuelven al área de ventas con notificación

Interfaz: Registro de Resultados de Inspección

Elemento	Descripción
Nombre	Registro de Resultados
Usuario/Rol	Técnico de Laboratorio
Objetivo	Capturar los resultados de la inspección para un lote específico
Entradas	Lote, equipo, fecha, resultados (valores), observaciones
Salidas	Evaluación: "Cumple" / "No cumple"
Acciones	Guardar, Repetir inspección, Cancelar
Validaciones	Verificación de parámetros contra valores de referencia
Notas	Si no cumple, se notifica al cliente y puede repetirse la inspección

Interfaz: Generación de Certificado

Elemento	Descripción
Nombre	Generar Certificado de Calidad
Usuario/Rol	Sistema (automático)
Objetivo	Generar un certificado en PDF con los datos del lote y resultados
Entradas	Resultados de inspección, valores de referencia, datos del cliente
Salidas	PDF con el certificado generado
Acciones	(Automatizado)
Validaciones	Solo si el lote cumple con los parámetros
Notas	Se envía por correo automáticamente al cliente y se guarda en historial

Interfaz: Consulta de Certificados

Elemento	Descripción
Nombre	Consulta de Certificados
Usuario/Rol	Cliente / Administrativo
Objetivo	Buscar certificados por lote, fecha o cliente
Entradas	Fecha, número de lote, nombre del cliente
Salidas	Lista de certificados filtrados, descarga del PDF
Acciones	Consultar, Descargar PDF
Validaciones	Solo usuarios autorizados acceden a certificados
Notas	Debe haber historial ordenado por fecha

Conclusión

El diseño técnico aquí presentado asegura una estructura robusta y escalable para cumplir con los objetivos del sistema. Con base en esta documentación, el equipo podrá avanzar a la etapa de construcción y validación del sistema.